

Tesoriere ANPC

Limite di tempo: 10 s Limite di memoria: 512 MiB

ANPC ha una struttura interna curiosamente arzigogolata e in continua evoluzione. L'Associazione è composta da n sezioni, e ogni membro dell'Associazione appartiene a esattamente una sezione. Le sezioni sono numerate da 1 a n e la i -esima sezione ha m_i membri. Pertanto, l'Associazione ha un totale di $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ membri.

Ogni sezione è guidata da uno dei suoi membri, che in questo ruolo viene chiamato il *funzionario* della sezione. I funzionari sono numerati allo stesso modo delle sezioni, cosicché per ogni $i = 1, \dots, n$ il funzionario i sia colui che è a capo della sezione i .

Inoltre, i funzionari sono organizzati gerarchicamente attraverso un sistema di mentoraggio: ogni funzionario, tranne uno, ha un *mentore*, che è il funzionario di qualche altra sezione. L'unico funzionario senza un mentore è il *Presidente* Dario. Se il funzionario a è il mentore del funzionario b , diciamo anche che il funzionario b è un *discepolo* del funzionario a . Nessun funzionario è, direttamente o indirettamente, mentore di se stesso; pertanto, seguendo la sequenza da un funzionario al suo mentore, al mentore del suo mentore e così via, alla fine si raggiunge sempre il Presidente.

Definiamo l'*influenza* di un funzionario come la somma del numero di membri nella sua sezione e delle influenze di tutti i suoi discepoli (se ne ha). Si può facilmente notare che il funzionario con l'influenza maggiore è il Presidente, la cui influenza è sempre pari a M . Un funzionario è chiamato *funzionario anziano* se la sua influenza è almeno $M/2$.

Lo Statuto dell'Associazione specifica che il funzionario anziano con l'influenza minore (tra tutti i funzionari anziani) fungerà da *Tesoriere* dell'Associazione.

Di tanto in tanto, un funzionario (diverso dal Presidente) può *cambiare la propria affiliazione*, diventando da quel momento in poi il discepolo di un mentore diverso rispetto a prima (a condizione che il suo nuovo mentore non sia uno dei suoi discepoli, o discepolo dei suoi discepoli, ecc.). Per questo motivo, può accadere che l'influenza di alcuni funzionari cambi e che il ruolo di Tesoriere passi a un funzionario diverso rispetto a prima.

Richiesta

Scrivi un programma che legga la descrizione dello stato iniziale dell'Associazione e una sequenza di cambiamenti di affiliazione. Il tuo programma deve stampare chi è il Tesoriere nello stato iniziale dell'Associazione e dopo ogni cambiamento di affiliazione.

Dati di ingresso

La prima riga contiene due interi, n e q , separati da uno spazio; n è il numero di sezioni, q è il numero di cambiamenti di affiliazione.

Le successive n righe descrivono lo stato iniziale dell'Associazione. La i -esima di queste righe contiene due interi, s_i e m_i , separati da uno spazio; s_i è il mentore del funzionario i (ovvero del funzionario a capo della sezione i), mentre m_i è il numero di membri della sezione i . Il valore $s_i = 0$ indica che il funzionario i è il Presidente dell'Associazione e quindi non ha alcun mentore.

Le restanti q righe descrivono i cambiamenti di affiliazione. La j -esima di queste righe contiene due interi, $\hat{x}_j$ e $\hat{z}_j$, separati da uno spazio. Il significato di questi interi è il seguente. Indichiamo con t_j (per $j = 0, \dots, q$) il Tesoriere dopo i primi j cambiamenti di

affiliazione (quindi t_0 è il Tesoriere iniziale prima del primo cambiamento di affiliazione). Allora il j -esimo cambiamento di affiliazione consiste nel fatto che il funzionario z_j diventa il nuovo mentore del funzionario x_j , dove

$$x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$$

$$z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$$

Lo scopo di questa rappresentazione dei valori x_j e z_j è costringere il tuo programma a elaborare i cambiamenti di affiliazione nell'ordine in cui appaiono.

I cambiamenti di affiliazione nei dati di input saranno sempre validi, cioè z_j non sarà uguale a x_j , né z_j sarà un discepolo di x_j , un discepolo di un discepolo di x_j , ecc. È tuttavia possibile che z_j fosse già il mentore di x_j subito prima del j -esimo cambiamento (quindi in quel momento non cambia nulla all'atto pratico).

Nota che se a un certo punto il tuo programma calcola un risultato errato per t_j , decodificherà in modo errato anche i successivi input $\hat{x}_{j+1}$, $\hat{z}_{j+1}$, ecc., e potrebbe terminare con un verdetto di runtime-error (RTE) invece di wrong-answer (WA), siccome gli input decodificati erroneamente potrebbero non essere validi.

Dati di uscita

Stampa i numeri $t_0, t_1, \dots, t_q$, ciascuno su una riga a sé stante, dove t_j è il Tesoriere dopo i primi j cambiamenti di affiliazione. Naturalmente, ciascun t_j deve essere un intero compreso nell'intervallo $1 \leq t_j \leq n$.

Vincoli

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ e $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ per ogni $j = 1, \dots, q$.

Sottoproblemi

- Sottoproblema 1 (15 punti): $n \leq 100$
- Sottoproblema 2 (10 punti): $n \leq 1000$
- Sottoproblema 3 (50 punti): $n \leq 300\,000$
- Sottoproblema 4 (25 punti): Nessun vincolo aggiuntivo.

Esempio

Input	Output
7 2	2
0 1	2
1 3	3
1 3	
2 3	
2 1	
5 2	
5 1	
3 7	
2 7	

Commento

Inizialmente, il funzionario 2 è il Tesoriere (quindi $t_0 = 2$). Nel primo cambiamento di affiliazione, leggiamo $\hat{x}_1 = 3$ e $\hat{z}_1 = 7$ e calcoliamo $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ e $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; quindi, il funzionario 3 diventa il nuovo mentore del funzionario 6; il funzionario 2 rimane Tesoriere (quindi $t_1 = 2$). Nel secondo cambiamento di affiliazione, leggiamo $\hat{x}_2 = 2$ e $\hat{z}_2 = 7$ e calcoliamo $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$ e $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$; quindi, il funzionario 3 diventa il nuovo mentore del funzionario 5 e diventa anche il nuovo Tesoriere (quindi $t_2 = 3$).

